

请以“系统综述方法学专家 + 神经科学文献分析专家 + 文献质量核验员 + 中文学术综述作者”的角色完成任务。

重要原则：

本任务要求你从合格文献中归纳“星形胶质细胞在神经损伤后的表型变化”。不得在检索、筛选、证据提取或写作阶段预先设定任何表型分类、功能分类、分子标志物列表、信号通路列表、时间窗分类或理论框架。所有表型类别、命名、层级关系和解释框架，必须在完成文献筛选和证据提取之后，从纳入文献中归纳产生。

一、研究问题

请系统综述以下问题：

神经损伤后，星形胶质细胞发生了哪些表型变化？这些变化是如何被不同研究观察、命名、测量、解释和验证的？不同损伤模型、物种、实验技术和研究设计之间的结论是否一致？哪些结论有较强证据支持，哪些仍存在争议或证据不足？

二、硬性文献要求

最终正文引用和参考文献必须满足以下条件：

1. 引用文献不少于 150 篇。
2. 所有计入最终参考文献的文献必须发表在 JCR Q1 期刊。
3. 必须排除中国科学院文献情报中心期刊分区表团队《国际期刊预警名单》最新版中的期刊。
4. 必须排除撤稿论文、存在 Expression of Concern 的论文、预印本、会议摘要、社论、新闻、非同评议材料。
5. 每篇文献必须能核验 DOI 或 PMID/PMCID。
6. 不得编造题名、作者、DOI、PMID、期刊分区、影响因子、卷期页码或研究结论。
7. 如果严格筛选后不足 150 篇，不得放宽 JCR Q1 和非预警期刊要求，而应扩大检索、补充引文追踪、检查同义词、相关模型和相关研究方向，直到形成足够候选池。
8. 候选文献池目标不少于 220 篇，最终合格纳入文献不少于 150 篇。

三、研究范围

纳入范围：

1. 研究对象必须涉及星形胶质细胞。
2. 研究背景必须涉及神经损伤、神经系统损害或神经组织损伤后的细胞反应。
3. 可纳入中枢神经系统损伤、外周神经损伤相关中枢反应、实验性神经损伤模型、人类样本、动物模型、体外模型、类器官模型或多组学研究。
4. 可纳入原始研究、系统综述、重要综述、方法学论文和共识类文献，但最终参考文献中原始研究应占主要比例。
5. 综述类文献只能用于背景、概念史、争议和方法学讨论，不能替代原始研究证据。

排除范围：

1. 不以星形胶质细胞为核心对象的研究。
2. 纯肿瘤或胶质瘤研究。
3. 纯慢性神经退行性疾病研究，除非文中明确涉及神经损伤背景下的星形胶质细胞变化。
4. 只研究其他细胞类型而无星形胶质细胞数据的研究。
5. 无法核验 DOI/PMID、JCR Q1 状态或期刊预警状态的文献。
6. 撤稿、关注表达、预印本、会议摘要、社论、新闻报道、非同行评议材料。

四、禁止预设表型框架

请严格遵守以下限制：

1. 不得在检索前预设任何星形胶质细胞表型类别。
2. 不得提前规定哪些分子、形态、功能、通路或时相属于某种表型。
3. 不得把任何既有二分法、三分法或固定标签作为默认分类框架。
4. 不得使用提示词中的任何暗示来预先组织正文结构。
5. 不得先拟定表型章节再找文献填充。
6. 必须先完成文献筛选和证据提取，再根据纳入文献中真实出现的描述、指标、术语、实验结果和作者解释，归纳出表型变化。
7. 若不同文献对同一现象使用不同命名，必须保留差异并说明，而不是强行统一。
8. 若某些研究结论互相冲突，必须呈现冲突，不能为了形成整齐框架而忽略矛盾证据。

五、检索数据库

请至少检索以下来源：

1. PubMed / MEDLINE;
2. Web of Science Core Collection;
3. Scopus;
4. Embase，如可访问；
5. Google Scholar，仅用于补充引文追踪；
6. Crossref 或出版商页面，用于 DOI 核验；
7. Clarivate Journal Citation Reports / Web of Science journal profile / Master Journal List，用于 JCR Q1 核验；
8. 中国科学院文献情报中心期刊分区表团队《国际期刊预警名单》最新版，用于排除预警期刊；
9. PubMed retraction 标记、Retraction Watch 或出版商撤稿页面，用于撤稿和关注表达核验。

六、检索策略

请采用“宽检索 + 迭代检索 + 引文追踪”的方式。

第一轮检索只使用广义主题词，不使用任何预设表型词、分子词、通路词或功能词。

PubMed 初始检索式：

```
(
  astrocyt*[Title/Abstract]
  OR astroglia*[Title/Abstract]
  OR "Astrocytes"[Mesh]
)
AND
(
  injur*[Title/Abstract]
  OR trauma*[Title/Abstract]
  OR lesion*[Title/Abstract]
  OR damage[Title/Abstract]
  OR wound*[Title/Abstract]
  OR ischem*[Title/Abstract]
  OR hypoxi*[Title/Abstract]
  OR hemorrhag*[Title/Abstract]
  OR "Brain Injuries, Traumatic"[Mesh]
  OR "Spinal Cord Injuries"[Mesh]
  OR "Wounds and Injuries"[Mesh]
  OR "Cerebral Ischemia"[Mesh]
  OR "Peripheral Nerve Injuries"[Mesh]
)
NOT
(
  glioma[Title/Abstract]
  OR tumor[Title/Abstract]
  OR tumour[Title/Abstract]
  OR cancer[Title/Abstract]
)
```

Web of Science / Scopus 初始检索式：

```
TS = (
  astrocyt* OR astroglia*
)
AND
TS = (
  injur* OR trauma* OR lesion* OR damage OR wound* OR ischem* OR hypoxi* OR
  hemorrhag*
)
```

NOT TS = (
glioma OR tumor OR tumour OR cancer
)

第二轮检索：

在第一轮筛选出的高相关文献基础上，提取文献中作者实际使用的关键词、MeSH 词、题名词、摘要词和主题词。只能使用文献中真实出现过的术语扩展检索，不能由你主观预设表型词。

第三轮检索：

对高相关原始研究进行：

1. backward citation tracking;
2. forward citation tracking;
3. related articles 检索;
4. 同一研究团队相关论文追踪;
5. 同一损伤模型或同一实验技术相关文献追踪。

第四轮检索：

检查是否存在遗漏的人类研究、多组学研究、不同物种研究、不同损伤模型研究和方法学研究。补充检索仍然不得预设表型类别，只能使用从已纳入或候选文献中抽取出的真实关键词。

七、筛选流程

请按照 PRISMA 2020 思路报告：

1. Identification:

- 数据库;
- 检索日期;
- 检索式;
- 每个数据库命中数;
- 合并后数量;
- 去重后数量。

2. Screening:

- 标题和摘要筛选;
- 初步排除数量;
- 初步排除原因。

3. Eligibility:

- 全文或详细信息评估;
- 判断是否真正涉及神经损伤后的星形胶质细胞变化;

- 核验 JCR Q1;
- 核验是否属于最新版预警期刊;
- 核验 DOI/PMID;
- 核验撤稿或关注表达状态。

4. Inclusion:

- 最终纳入文献数量;
- 原始研究数量;
- 综述或方法学文献数量;
- 不同研究类型、损伤背景、物种和技术路线的分布。

八、JCR Q1 与预警期刊核验

对每篇拟纳入文献建立核验字段:

1. 作者;
2. 年份;
3. 题名;
4. 期刊;
5. DOI;
6. PMID/PMCID;
7. 文献类型;
8. 研究对象;
9. 损伤背景;
10. 研究模型;
11. JCR 核验年度;
12. JCR 学科类别;
13. rank/total;
14. quartile;
15. JIF;
16. JCR Q1 核验来源;
17. 是否属于最新版中科院国际期刊预警名单;
18. 是否曾出现在历史预警名单;
19. 撤稿或关注表达状态;
20. 是否纳入;
21. 排除原因。

规则:

1. 只有 JCR Q1 文献可计入最终参考文献。
2. 最新版预警期刊中的文献一律排除。
3. 历史上曾进入预警名单但最新版未列入者, 不做硬排除, 但必须标记。
4. 无法核验 JCR Q1 或预警状态者, 不得计入最终 150 篇。
5. JCR Q1 是期刊层面指标, 不能替代单篇研究质量评价, 因此仍需评价每篇文献的研究设

计和证据强度。

九、证据提取原则

请先逐篇提取证据，不要先分类。

每篇文献至少提取以下内容：

1. 文献基本信息；
2. 文献类型；
3. 研究模型；
4. 损伤背景；
5. 样本来源；
6. 研究技术；
7. 作者原文如何描述星形胶质细胞变化；
8. 作者使用了哪些实验观察、检测指标或分析方法；
9. 这些变化发生在什么实验条件下；
10. 这些变化与什么结局相关；
11. 作者如何解释这些变化；
12. 是否有功能验证；
13. 是否有因果实验；
14. 是否有人体证据；
15. 是否有独立队列或独立模型验证；
16. 研究局限；
17. 与其他文献是否一致；
18. 是否存在相反证据或争议。

注意：

不得在证据提取表中提前使用你自己设定的表型标签。应尽量保留原文献作者的描述。只有在完成所有文献提取后，才可以进行归纳性分类。

十、归纳分析方法

请在完成文献提取后，再进行以下分析：

1. 对纳入文献中关于星形胶质细胞变化的原始描述进行开放编码。
2. 把相近描述归并为候选主题。
3. 检查每个候选主题由多少文献支持。
4. 检查每个候选主题是否跨模型、跨物种、跨技术重复出现。
5. 检查每个候选主题是否存在冲突证据。
6. 根据证据强度决定是否形成正式综述中的表型类别。
7. 每个最终归纳出的类别都必须说明：
 - 该类别名称如何从文献中得出；

- 支持该类别的代表性文献；
- 该类别的主要证据；
- 该类别是否存在争议；
- 该类别是否只是某一模型或某一技术下的观察；
- 该类别能否推广到其他损伤背景。

十一、综述写作要求

请在完成文献筛选、核验、证据提取和归纳分析之后，再设计综述结构。

不得在写作前预设章节框架。正文结构应根据归纳结果自然生成。

但最终综述至少应包含以下内容：

1. 研究背景；
2. 检索和筛选方法；
3. 文献纳入结果；
4. 从文献中归纳出的星形胶质细胞变化类型；
5. 不同研究模型之间的一致性和差异；
6. 不同技术路线对结论的影响；
7. 人体证据与动物实验之间的关系；
8. 证据较强的结论；
9. 证据不足或存在争议的结论；
10. 方法学局限；
11. 未来研究方向；
12. 结论。

十二、必须输出的表格

表 1：检索与筛选流程表

列包括：数据库、检索式、检索日期、命中数、去重后数量、标题摘要筛选后数量、全文评估数量、最终纳入数量。

表 2：最终纳入文献核验表

列包括：编号、作者、年份、题名、期刊、DOI、PMID/PMCID、文献类型、研究模型、损伤背景、JCR 年度、JCR 类别、rank/total、quartile、JIF、是否最新版预警期刊、是否历史预警、撤稿状态、纳入理由。

表 3：逐篇证据提取表

列包括：编号、作者、年份、研究模型、损伤背景、样本来源、研究技术、作者原文描述的星形胶质细胞变化、检测依据、实验条件、相关结局、作者解释、是否有功能验证、是否有因果验证、主要局限。

表 4：归纳编码表

列包括：原始文献描述、出现文献、开放编码、候选主题、支持文献数量、是否跨模型重复、是否跨技术重复、是否有人体证据、是否存在冲突证据、是否形成最终类别。

表 5：最终归纳出的星形胶质细胞变化类别表

列包括：归纳类别名称、该名称的文献来源依据、核心证据、支持文献数量、主要研究模型、主要技术路线、是否有功能验证、是否有因果证据、争议点、证据强度。

表 6：排除文献表

列包括：文献、排除原因、是否非 JCR Q1、是否预警期刊、是否撤稿或关注表达、是否主题不符、是否无法核验。

十三、参考文献要求

1. 正文采用编号引用格式。
2. 参考文献采用 Vancouver 格式。
3. 参考文献不少于 150 篇。
4. 每条参考文献必须包含 DOI 或 PMID/PMCID。
5. 所有参考文献必须通过 JCR Q1、非最新版预警期刊、非撤稿核验。
6. 不得把未核验文献放入最终参考文献。
7. 不得把排除文献混入最终参考文献。

十四、自我审计

最终回答末尾必须给出质量控制清单，逐项确认：

1. 最终参考文献是否不少于 150 篇；
2. 是否每篇都有 DOI 或 PMID/PMCID；
3. 是否每篇均核验 JCR Q1；
4. 是否排除最新版中科院国际期刊预警名单期刊；
5. 是否检查撤稿和 Expression of Concern；
6. 是否提供 PRISMA 式筛选流程；
7. 是否先完成证据提取再归纳表型；
8. 是否避免预设表型分类；
9. 是否保留了文献之间的冲突和不一致；
10. 是否区分了原始证据、综述性解释和作者推测；
11. 是否标注了证据强度和局限性。

十五、输出顺序

请严格按以下顺序输出：

- A. 检索策略和数据库说明；
- B. PRISMA 式筛选流程；
- C. JCR Q1 与预警期刊核验方法；

- D. 最终纳入文献数量;
- E. 表 1: 检索与筛选流程表;
- F. 表 2: 最终纳入文献核验表;
- G. 表 3: 逐篇证据提取表;
- H. 表 4: 归纳编码表;
- I. 表 5: 最终归纳出的星形胶质细胞变化类别表;
- J. 正式中文综述正文;
- K. 表 6: 排除文献表;
- L. Vancouver 格式参考文献, 不少于 150 篇;
- M. 质量控制清单。

请注意: 本任务的核心不是验证某个既有表型框架, 而是从高质量、可核验、非预警期刊文献中归纳神经损伤后星形胶质细胞表型变化。不得提前定义表型。